

TECNICAS DE PROGRAMACION (INF144)

Taller preparatorio para el examen parcial

Semestre 2026-2

Una universidad tiene un registro de notas de estudiantes:

registroNotas.txt

```
2012336 302 2.5 326 3.0 322 7.1 325 4.6 323 10.2 308 12.1
2006284 306 13.6 319 18.9 311 2.6 324 10.9 325 4.1
2010877 329 6.5 305 18.5 301 9.7 310 16.9 306 3.3 325 2.2 312 10.1 308 14.8
```

Cada línea presenta: código del estudiante, código del curso que llevó y la nota que obtuvo, pudiendo haber llevado muchos cursos.

Adicionalmente se tiene el archivo de cursos:

cursos.csv

```
314,4,Base_de_Datos_II
315,3,Arquitectura_de_Computadoras
316,3,Sistemas_Operativos
317,3,Redes_de_Computadoras
```

Cada línea presenta: código del curso, créditos del curso y el nombre del curso

* PREGUNTA ARCHIVOS:

Se quiere crear un reporte por alumno, mostrando por cada alumno el código del curso, el nombre del curso, la cantidad de créditos del curso, la nota que obtuvo el estudiante en el curso para todos los cursos que llevo. Luego de mostrar la información de todos sus cursos, debe incluir un resumen de cantidad de cursos, total de créditos y el promedio general.

ReporteEstudiantes.txt

```
=====
CODIGO DE ESTUDIANTE: 2012336
=====
Codigo      Curso                                Creditos  Nota
-----
--
302         Programacion II                      3.00     2.50
```

326	Programacion Orientada a Objetos	3.00	3.00
322	Metodos Numericos	3.00	7.10
325	Desarrollo Web	3.00	4.60
323	Investigacion de Operaciones	3.00	10.20
308	Fisica I	3.00	12.10

Cantidad de cursos: 6			
Total de creditos: 18.00			
Promedio general ponderado: 6.58			
=====			
CODIGO DE ESTUDIANTE: 2006284			
=====			
Codigo	Curso	Creditos	Nota

306	Calculo II	4.00	13.60
319	Analisis y Diseno de Sistemas	3.00	18.90
311	Estadistica y Probabilidades	3.00	2.60
324	Inteligencia Artificial	3.00	10.90
325	Desarrollo Web	3.00	4.10

Cantidad de cursos: 5			
Total de creditos: 16.00			
Promedio general ponderado: 10.24			
....			

* PREGUNTA ARREGLOS: ✓

Se quiere crear un reporte de cursos en el que se tenga el código del curso, la cantidad de estudiantes que llevó el curso, la cantidad de aprobados, la cantidad de desaprobados y el promedio general, para ello se le pide cargar en arreglos la información necesaria para generar el reporte.

Los archivos registroNotas.txt y cursos.csv solo se pueden leer una vez. Para cargar los arreglos debe usar inserción ordenada en forma ascendente, para realizar búsquedas debe usar búsqueda binaria. El siguiente reporte debe mostrarse ordenado en forma descendente por la cantidad de estudiantes, los cursos con la misma cantidad de estudiantes deben ordenarse por la cantidad de aprobados en forma descendente y los cursos con la misma cantidad de aprobados deben mostrarse ordenados en forma descendente por el promedio. ✓

Losarchivos solopueden leerse una vez.

ReporteCursos.txt

CURSO	ESTUDIANTES	APROBADOS	DESAPROBADOS	PROMEDIO
304	29	11	18	10.55
326	28	18	10	11.51
305	28	13	15	10.20
324	28	12	16	10.34
330	27	15	12	11.39
....				